

# Tabelle Analitiche della Tesi di Dottorato

Oggetto: Quadro sinottico delle tabelle analitiche della tesi di dottorato (indice, contributi originali, produzione scientifica, analisi bibliografica)

Autore: Fabio Liberti — Dottorato in Big Data e Intelligenza Artificiale, Universitas Mercatorum (Ciclo XXXVIII), Matricola DT00200003

Tesi: Federated Learning in Ambienti Dinamici ed Eterogenei per la Sanità Digitale Europea: Dal Framework Teorico all'Implementazione negli Ospedali Italiani

Data: 30 giugno 2026

Fonti: TOC (main.toc), Cap 1 §1.7 (tab:contributi\_originali), Cap 13 §13.1 (tab:sintesi\_risultati), Appendice D, bibliography/ref\_master.bib + main.bbl — versione congelata della tesi (submodule foundations/tesi\_fl\_2025, main.pdf 455 pagine).

Documento analitico derivato (non fa parte della tesi). Estrazione automatizzata dalle fonti reali, nessun valore inventato.

Firma: \_\_\_\_\_ (Fabio Liberti)

## 1. Tabella sintetica di indice

Tesi monografica — 455 pagine, 4 Parti, 13 Capitoli + 5 Appendici.

| Parte                               | Cap. | Titolo                                               | Pag. |
|-------------------------------------|------|------------------------------------------------------|------|
| I — Introduzione e Stato dell'Arte  | 1    | Introduzione e                                       | 5    |
|                                     | 2    | Motivazioni della Ricerca Federated Learning nel     | 27   |
|                                     | 3    | Contesto Sanitario Standard e Framework Normativi    | 39   |
| II — Framework Teorico e Contributi | 4    | Framework Teorico per FL Eterogeneo                  | 57   |
|                                     | 5    | FENITH: Architettura Nazionale per il FL-EHDS        | 73   |
|                                     | 6    | AIDIGOSA: Governance Distribuita per il FL Sanitario | 99   |
| III — Studi e Validazione Empirica  | 7    | Studio OPBGFL: applicazione EHDS+FL all'OPBG         | 121  |
|                                     | 8    | Studio BLEKFL2: collaborazione internazionale al BTH | 143  |
|                                     | 9    | Validazione Empirica                                 | 163  |
|                                     | 10   | Indagine Nazionale sull'Adozione del FL              | 195  |
| IV — Discussione e Conclusioni      | 11   | Discussione Integrata                                | 233  |
|                                     | 12   | Impatto, Sostenibilità e Raccomandazioni di Policy   | 245  |

| Parte     | Cap. | Titolo                                 | Pag. |
|-----------|------|----------------------------------------|------|
| Appendici | 13   | Conclusioni e Prospettive Future       | 257  |
|           | A    | Dettagli Implementativi                | 269  |
|           | B    | Dataset e Risultati Sperimentali       | 287  |
|           | C    | Strumenti dell'Indagine Nazionale      | 303  |
|           | D    | Pubblicazioni e Produzione Scientifica | 323  |
|           | E    | Documenti Amministrativi e Partnership | 339  |

Legenda Tabella 1. Parte = una delle quattro macro-sezioni in cui è articolata la tesi. Cap. = numero progressivo del capitolo (1–13) o lettera dell'appendice (A–E). Titolo = denominazione del capitolo/appendice come da indice. Pag. = pagina iniziale nel PDF compilato (455 pagine complessive). La struttura è di tipo monografico (tesi unitaria, non paper collection).

## 2. Tabella Risultati originali

Sintesi dei 5 contributi originali + 1 implementation guideline (da tab:sintesi\_risultati, integrata con tab:contributi\_originali).

| Blocco                      | Risultato principale                                             | Evidenza load-bearing                                                                             | Paper                                                       | Cap. | RQ      |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|---------|
| 1 · Teorico (DHFLPL2)       | Formalizzazione eterogeneità multidim. + suite metriche adattive | FDI · RS · AR + DEI $\in [0,1]$ ; analisi convergenza + garanzie privacy                          | DHFLPL2, FL-EHDS                                            | 4    | RQ1     |
| 2 · Architetturale (FENITH) | FENITH reference architecture EHDS-compliant                     | 5 layer + 2 framework; FHIR R5/OMOP; DP per-giurisdizione (Art. 48) + secure aggregation; TRL 4–9 | FL-EHDS                                                     | 3-5  | RQ1-RQ4 |
| 3 · Algoritmico             | Selezione algoritmica (semi-)automatica + best-per-algorithm     | 17 algoritmi; 10/17 entro 3 pp da FedAvg; coordinamento 100% (DQN + SharedStateManager)           | FL-EHDS, XFL-STDF                                           | 8–9  | RQ1-RQ4 |
| 4 · Empirico                | Validazione su 4 strand + ecosistema sperimentale                | FL-EHDS 6.004 esp.; ~7.960 ecosistema; 18 mesi + 6 mesi tirocinio                                 | FL-EHDS + monografici (OPBGFL, BLEKFL2, Indagine Nazionale) | 7–10 | RQ1-RQ3 |

| Blocco                       | Risultato principale                                                      | Evidenza load-bearing                                        | Paper                                              | Cap. | RQ      |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---------|
| 5 · Governance (AIDIGOSA)    | AIDIGOSA 4 dim. + 5 <sup>a</sup> organizzativa; modelli economici; policy | overhead governance <1,1%; Shapley Gini(SV) vs Gini(data)    | AIDIGOSA, FL-BMERN, FL-EHDS, FL-EHDSTAGE, FedHR5.0 | 6-12 | RQ2-RQ3 |
| 6 · Implementation guideline | Incompatibilità Adam–SCAFFOLD (boundary finding cross-dataset)            | +84,55 pp MNIST / +75,00 pp Fashion-MNIST; SCAFFOLD-specific | boundary finding                                   | 7    | —       |

Legenda Tabella 2. Blocco = i cinque contributi originali della tesi più l'implementation guideline conclusiva. Risultato principale = sintesi del contributo. Evidenza load-bearing = dato/risultato portante che sostiene il contributo. Paper = pubblicazioni peer-reviewed di riferimento (in grassetto = a prima firma dell'autore). Cap. = capitoli di sviluppo. RQ = Research Question servita. Sigle: DEI = Diagnostic Equity Index (metrica originale,  $\in[0,1]$ ); FDI = Feature Drift Index; RS = Robustness Score; AR = Adaptation Rate; DQN = Deep Q-Network (apprendimento per rinforzo); TRL = Technology Readiness Level (scala 1–9); DP = Differential Privacy; pp = punti percentuali. Research Questions: RQ1 architetture adaptive end-to-end per l'eterogeneità multidimensionale e dinamica · RQ2 modello di governance multi-stakeholder per il paradigma federato · RQ3 evidenze empiriche sull'adozione nel Servizio Sanitario Nazionale · RQ4 architettura production-ready EHDS-compliant con interoperabilità multi-livello.

### 3. Tabella paper

7 peer-reviewed + 3 monografici (hard orphan) + 2 soft orphan (da Appendice D §D.1).

| # | Sigla       | Anno | Tipo                      | Venue / Sede                          | Ruolo autore             | Cap. tesi |
|---|-------------|------|---------------------------|---------------------------------------|--------------------------|-----------|
| 1 | OCI/DHFLPL2 | 2024 | Rivista (DOI)             | Applied Sciences MDPI 14(18), 8490    | 1° autore (3 aut.)       | 4-5-9     |
| 2 | AIDIGOSA    | 2025 | Conf. (atti)              | ItAIS 2025, Castellanza (IT)          | 1° autore (7 aut.)       | 6-4       |
| 3 | FL-BMERN    | 2025 | Conf. (atti)              | CIDE 2025, Ploiești (RO)              | Autore unico             | 3-6       |
| 4 | XFL-STDF    | 2025 | Conf. (atti)              | CIDE 2025, Ploiești (RO)              | Co-autore (pres. Fanale) | 9-6       |
| 5 | FL-EHDS     | 2026 | Conf. (in pubbl.)         | FLICS 2026, Valencia (ES)             | Autore unico             | 5-9       |
| 6 | FL-EHDSTAGE | 2026 | Conf. (in pubbl.)         | ICSIS 2026, Valencia (ES)             | Autore unico             | 11-12-6   |
| 7 | FedHR5.0    | 2026 | Conf. (accettato)         | IFKAD 2026, Budapest (HU)             | Autore unico             | 4-13      |
| 8 | OPBGFL      | —    | Monografico (hard orphan) | Tirocinio OPBG-IRCCS (18 mesi, Tozzi) | Autore                   | 7         |
| 9 | BLEKFL2     | —    | Monografico (hard orphan) | Tirocinio BTH (6 mesi, Alawadi)       | Autore                   | 8         |

| #  | Sigla              | Anno | Tipo                                        | Venue / Sede                              | Ruolo autore | Cap. tesi         |
|----|--------------------|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|-------------------|
| 10 | Indagine Nazionale | 2025 | Monografico (hard orphan)                   | OPBG — mixed-methods, Wave 1 giu–ago 2025 | Autore       | 10                |
| —  | FL-IDSADM          | —    | Soft orphan (sottomesso)                    | Reference arch. IDSA/Data Mesh EHDS       | Autore       | 13 (estensioni)   |
| —  | FL-FORGE           | —    | Soft orphan (workshop accettato, non pres.) | FL forense cross-dominio                  | Autore       | 13 (nuovi domini) |

Totali: 7 peer-reviewed · 3 monografici · 2 soft orphan = 10 contributi principali (+2).

Legenda Tabella 3. Tipo — peer-reviewed = contributo con revisione fra pari (rivista o atti di conferenza); monografico (hard orphan) = contributo autoriale privo di pubblicazione peer-reviewed dedicata, valorizzato nel corpo della tesi; soft orphan = iniziativa documentata per tracciabilità ma non computata fra i contributi scientifici attivi. Ruolo autore = posizione dell'autore nella authorship. Cap. tesi = capitoli in cui il contributo è mappato. Sedi/editori: MDPI = Multidisciplinary Digital Publishing Institute · ItAIS = Italian Chapter of the Association for Information Systems · CIDE = Creativity and Innovation in Digital Economy · FLICS = Federated Learning and Intelligent Computing Systems · ICSIS = Sustainability, Innovation, and Society · IFKAD = International Forum on Knowledge Asset Dynamics · OPBG-IRCCS = Ospedale Pediatrico Bambino Gesù · BTH = Blekinge Institute of Technology (Karlskrona, SE).

#### 4. Tabella analisi bibliografia — n = 451

Fonte: bibliography/ref\_master.bib + main.bbl — 451 entries uniche (voci stampate 1→451; \bibentries = 451; range anni 1912–2026).

##### 4a — Classi di anno (n = 451)

| Classe                   | N.  | %     |
|--------------------------|-----|-------|
| ≤ 2010                   | 36  | 8,0%  |
| 2011–2015                | 16  | 3,5%  |
| 2016–2018                | 63  | 14,0% |
| 2019–2020                | 76  | 16,9% |
| 2021–2022                | 102 | 22,6% |
| 2023                     | 45  | 10,0% |
| 2024                     | 46  | 10,2% |
| 2025                     | 49  | 10,9% |
| 2026                     | 18  | 4,0%  |
| Totale                   | 451 | 100%  |
| di cui recenti 2021–2026 | 260 | 57,6% |

##### 4b — Classi di tipologia (entry type) (n = 451)

| Tipo                                | N.  | %     |
|-------------------------------------|-----|-------|
| Articolo di rivista (@article)      | 302 | 67,0% |
| Fonte web/istituzionale (@misc)     | 69  | 15,3% |
| Atti di conferenza (@inproceedings) | 50  | 11,1% |
| Report tecnico (@techreport)        | 20  | 4,4%  |
| Libro (@book)                       | 7   | 1,6%  |

| Tipo                                             | N.  | %    |
|--------------------------------------------------|-----|------|
| Altri (@standard / @proceedings / @incollection) | 3   | 0,7% |
| Totale                                           | 451 | 100% |

#### 4c — Classi di argomento (n = 451)

Classificazione tematica euristica sui titoli (il .bib non ha campo *keywords*); assegnazione a categoria prevalente con priorità — valori indicativi.

| Argomento                                                    | N.  | %     |
|--------------------------------------------------------------|-----|-------|
| Federated Learning (metodi/algoritmi)                        | 114 | 25,3% |
| EHDS / Regolazione / Governance / Policy                     | 64  | 14,2% |
| Healthcare / Clinical AI / Imaging                           | 50  | 11,1% |
| Privacy / Sicurezza / DP / Byzantine                         | 43  | 9,5%  |
| Standard / Interoperabilità (FHIR/OMOP/HL7)                  | 39  | 8,6%  |
| AI in Management / Organizzazione / Business                 | 30  | 6,7%  |
| Deep/Machine Learning generale                               | 22  | 4,9%  |
| Metodologia ricerca (survey/case study)                      | 16  | 3,5%  |
| Explainable AI / XAI                                         | 11  | 2,4%  |
| Education / Learning / Skills                                | 4   | 0,9%  |
| Altro / fonti istituzionali (PNRR, decreti, ISTAT, GIMBE...) | 58  | 12,9% |
| Totale                                                       | 451 | 100%  |

Legenda Tabella 4. Analisi della bibliografia consolidata della tesi (451 voci uniche, numerate 1→451 nel PDF). - 4a — Classi di anno: distribuzione delle voci per fascia temporale, sulla base del campo *year/date* di ciascuna voce in *main.bbl*. La riga recenti 2021–2026 misura l'attualità del corpus (57,6%). Dato esatto. - 4b — Classi di tipologia: distribuzione per entry type BibTeX. @article = articoli di rivista; @inproceedings = atti di conferenza; @misc = fonti web/istituzionali; @techreport = report tecnici; @book = libri. Dato esatto. - 4c — Classi di argomento: ripartizione tematica ottenuta per matching di parole chiave sui titoli, con assegnazione di ciascuna voce a una sola categoria (priorità per evitare doppi conteggi). Poiché il .bib non contiene un campo *keywords*, questa classificazione è euristica e indicativa (fotografia della composizione tematica, non dato bibliometrico certificato). - % = percentuale sul totale di 451 voci.

#### Note di rigore

- Tabelle 1, 2, 3, 4a, 4b: dati esatti, estratti dalle fonti reali (TOC, tabelle della tesi, Appendice D, *main.bbl*).
- 4a: l'unica voce priva di campo *anno/data* (*fda2024meddev*) è assegnata al 2024 in base al citekey (documento FDA MEDDEV 2024).
- 4c: classificazione euristica/indicativa (matching parole chiave sui titoli, una sola categoria per voce per priorità) — fotografia della composizione tematica, non dato bibliometrico certificato.

Documento redatto in data 30 giugno 2026.

Firma: \_\_\_\_\_ (Fabio Liberti)